

# ESPidi

## Тайминг MIDI Clock до и после исправлений

---

*Восемь сценариев нагрузки, четыре версии прошивки,  
два независимых способа измерения*

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Прошивка   | ESPidi_2 (версия 29.08) и три этапа исправлений   |
| Устройство | ESP32-C3 Super Mini, TRS MIDI Type B, OLED 128×32 |
| Стенд      | USB-MIDI + USB-консоль, автотесты на pytest       |
| Замеры     | 2–3 октября 2026 г.                               |

Отчёт подготовлен в проекте ESPidi-rebuilt — открытом форке ESPidi. Исходный код прошивки — Евгений; лицензия GNU GPL v3.0.

Все четыре версии прошивки измерены на одном устройстве и одном стенде одними и теми же автотестами. Тесты, стенд, результаты прогонов и скрипт графиков: [github.com/zemuro/ESPidi-rebuilt](https://github.com/zemuro/ESPidi-rebuilt), папки `tools/` и `docs/timing/`. Коды вида B5 совпадают с планом тестов `docs/TEST_PLAN.md`.

Набрано шрифтом PT Serif Pro.

# Коротко

---

MIDI Clock из ESPiDi при 120 BPM должен идти ровно каждые 20,8 мс. В исходной прошивке при обычной игре он разрывался до 146,6 мс — в семь раз дольше нормы. После исправлений самый длинный интервал во всех восьми сценариях — 24,7 мс.

**146,6 → 24,7**

наибольший интервал между байтами Clock на выходе, мс (норма 20,8)

**159 → 1**

тактов, опоздавших больше чем на 1 мс, — по часам самого ESP32, во всех сценариях

**117,5 → 0,11**

наибольшее время обработки одного такта, мс

Главная причина рывков — операции, которые прошивка выполняла прямо в цикле, где рождаются такты: рассылка 128 NoteOff подряд, перерисовка всего экрана, чтение файлов паттернов, запись настроек во флеш. Пока они шли, такты стояли.

Исправления шли в два этапа. Сначала эти операции стали короче или исчезли (волна 2.1). Затем такты, приём и отправка MIDI переехали в отдельную задачу с высоким приоритетом, которая просыпается каждые 0,5 мс и не ждёт ни экрана, ни файлов (волна 2.2). Это и есть «вынести CLOCK в высокоприоритетную задачу» — главный вывод ревью кода.

\* \* \*

# Содержание

---

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| 1 | Как измерялось .....         | 4  |
| 2 | Общая картина .....          | 5  |
| 3 | Опоздание тактов .....       | 7  |
| 4 | Сценарии по одному .....     | 9  |
| 5 | Долгие операции .....        | 10 |
| 6 | Простой крупным планом ..... | 12 |
| 7 | Прочие показатели .....      | 13 |
| 8 | Что дальше .....             | 13 |

## ГЛАВА 1

# Как измерялось

---

Одно устройство, один стенд, одни и те же автотесты. Каждая версия прошивки прогнана полным набором тестов; разница между столбцами — только в прошивке.

## Версии прошивки

| Версия    | Что в ней                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исходная  | Прошивка Евгения 29.08 без изменений логики.                                                                                                                                                            |
| Волна 1   | Исправления из PR #1: обрезанный SysEx, зависшие ноты, перекрытие EEPROM, запись, Tie и т. п. На тайминг почти не влияют.                                                                               |
| Волна 2.1 | Гасим только свои ноты вместо 128 NoteOff + CC 123; нет CC 123 на каждом шаге; во флеш не пишем, пока играет; на экран уходят только изменившиеся строки; следующий паттерн песни читается заранее.     |
| Волна 2.2 | Такты, MIDI-вход и MIDI-выход — в отдельной задаче FreeRTOS с высоким приоритетом; очередь отправки MIDI, в которой Clock идёт вне очереди; файлы читаются и кадр уходит на экран, не задерживая такты. |

## Два независимых измерителя

*На компьютере.* интервалы между байтами MIDI Clock (0xF8), которые ESPiDi выдаёт на выход. Это то, что «слышит» драм-машина или синтезатор в цепочке. Точность — около 1 мс: в неё входит джиттер USB-MIDI адаптера и Windows. *Внутри ESP32.* насколько каждый такт опоздал относительно своего расписания и сколько длилась каждая долгая операция. Часы самого контроллера, точность до микросекунды, кабель и Windows не влияют.

## Сценарии

Внутренний темп 120 BPM, CLKOUT включён, каждый сценарий длится 8–12 секунд ( $\approx 400$ –600 тактов). Восемь сценариев — от простоя до самых тяжёлых случаев: смена паттерна, стык паттернов в песне, отпускание аккорда в арпеджиаторе.

## Допуски

Интервал Clock на выходе — не больше 26 мс (номинал 20,83 мс плюс запас на шум стенда). Опоздание такта внутри ESP32 — не больше 3 мс.

## ГЛАВА 2

# Общая картина

---

Исходная прошивка и волна 1 почти не отличаются, волна 2.1 убрала самые длинные провалы, волна 2.2 — остальные.

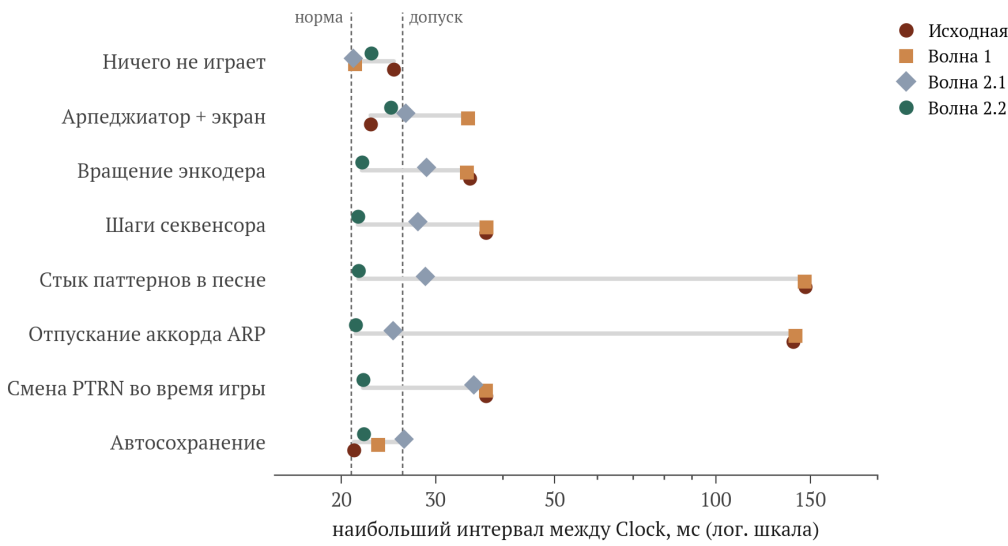


Рис. 1. Наибольший интервал между байтами Clock на компьютере. Логарифмическая шкала: каждая метка — в несколько раз больше предыдущей. Пунктир — норма 20,8 мс и допуск 26 мс.

| Сценарий                 | Исходная      | Волна 1       | Волна 2.1      | Волна 2.2 |
|--------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| Ничего не играет         | 16,6–25,0     | 20,5–21,2     | 20,6–21,1      | 18,8–22,8 |
| Арпеджиатор + экран      | 19,2–22,7     | 12,7–34,5 (2) | 15,4–26,4 (1)  | 16,5–24,7 |
| Вращение энкодера        | 6,9–34,7 (37) | 7,5–34,3 (24) | 12,9–28,8 (13) | 19,9–21,9 |
| Шаги секвенсора          | 4,5–37,2 (96) | 4,4–37,3 (98) | 13,9–27,8 (1)  | 20,2–21,5 |
| Стык паттернов в песне   | 0,2–146,6 (8) | 0,2–146,5 (7) | 13,0–28,7 (2)  | 20,0–21,5 |
| Отпускание аккорда ARP   | 0,3–139,1 (4) | 0,2–140,8 (5) | 15,0–25,0      | 20,3–21,3 |
| Смена PTRN во время игры | 4,4–37,2 (83) | 0,3–37,2 (86) | 8,5–35,3 (9)   | 19,6–22,0 |
| Автосохранение           | 9,8–21,1      | 7,7–23,4      | 15,6–26,2 (1)  | 19,5–22,0 |

Табл. 1. Интервал между Clock на компьютере, мс: наименьший – наибольший. В скобках — сколько интервалов длиннее допуска 26 мс.

Наименьшие значения ниже нормы — «догоняющие» такты: после задержки прошивка выдаёт пропущенные такты пачкой, почти подряд. Для ведомого инструмента это так же плохо, как сама задержка: темп сначала проваливается, затем рывком ускоряется.

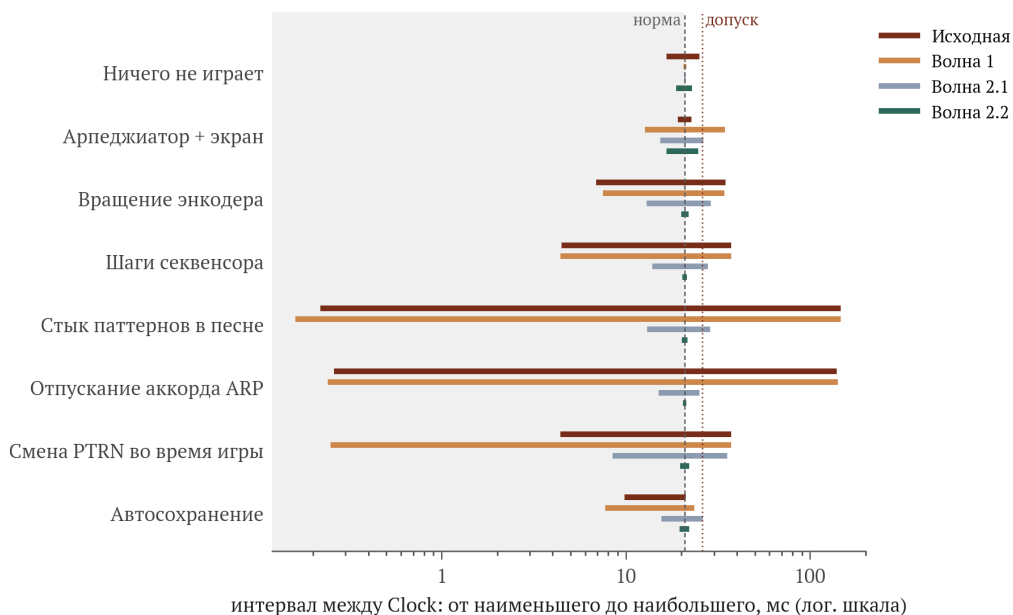


Рис. 2. Весь диапазон интервалов: полоса от наименьшего до наибольшего. Серым — область короче нормы (догоняющие такты), пунктир — норма и допуск. В идеале полоса — короткий штрих у нормы.

## ГЛАВА 3

# Опоздание тактов

Внутренний замер: для каждого такта прошивка запоминает, насколько позже расписания он был выдан. Это не зависит ни от кабеля, ни от компьютера.

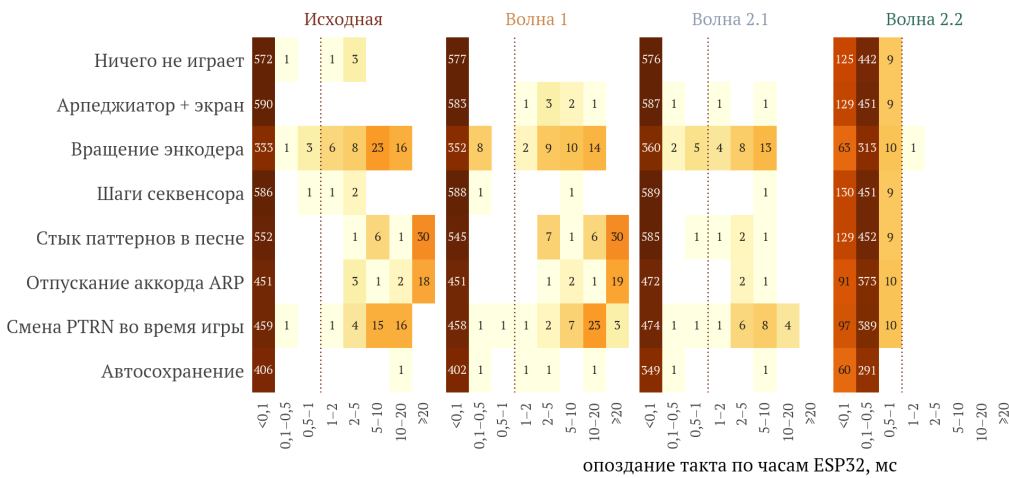


Рис. 3. Сколько тактов опоздало на сколько: строки — сценарии, столбцы — величина опоздания, число в клетке — количество тактов. Всё, что правее пунктира, — опоздание больше 1 мс.

В исходной версии и в волне 1 такты опаздывают на 10–20 мс и больше в шести сценариях из восьми — ровно тогда, когда прошивка занята экраном, файлами или рассылкой нот. В волне 2.1 самые длинные опоздания ушли, но 5–10 мс остались: экран и чтение файлов всё ещё шли в том же цикле. В волне 2.2 почти все такты уходят с опозданием меньше 0,5 мс — это шаг, с которым просыпается задача тактов.

| Сценарий                 | Исходная | Волна 1 | Волна 2.1 | Волна 2.2 |
|--------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| Ничего не играет         | 4        | 0       | 0         | 0         |
| Арпеджиатор + экран      | 0        | 7       | 2         | 0         |
| Вращение энкодера        | 53       | 35      | 25        | 1         |
| Шаги секвенсора          | 3        | 1       | 1         | 0         |
| Стык паттернов в песне   | 38       | 44      | 4         | 0         |
| Отпускание аккорда ARP   | 24       | 23      | 3         | 0         |
| Смена PTRN во время игры | 36       | 36      | 19        | 0         |
| Автосохранение           | 1        | 3       | 1         | 0         |

Табл. 2. Тактов с опозданием больше 1 мс за время сценария (из 400–600).

# Сценарии по одному

---

Что именно задерживало такты в каждом сценарии и какая правка это убрала. Цифры — наибольший интервал Clock на компьютере: исходная → волна 2.2.

### В5 Стык паттернов в песне

146,6 → 21,5 мс

*Что мешало.* на границе шага песни прошивка гасила ноты рассылкой 128 NoteOff и CC 123 — это  $\approx 120$  мс на проводе MIDI, а такты в это время стояли. Там же, прямо в такте, читался из файла следующий паттерн.

*Что исправило.* волна 2.1: гасятся только ноты, которые реально звучат, а следующий паттерн читается заранее. Волна 2.2: файл читается, не задерживая такты, а паттерн первого шага готов ещё до PLAY.

### В6 Отпускание аккорда ARP

139,1 → 21,3 мс

*Что мешало.* при отпускании последней клавиши арпеджиатор слал 128 NoteOff и CC 123 — те же  $\approx 120$  мс без тактов.

*Что исправило.* волна 2.1: гасится только своя звучащая нота. Волна 2.2: экран больше не задерживает такты.

### В4 Шаги секвенсора

37,2 → 21,5 мс

*Что мешало.* на каждом шаге секвенсор слал CC 123 на все 16 каналов — около 15 мс на проводе, плюс перерисовка экрана.

*Что исправило.* волна 2.1: CC 123 на каждом шаге убран, свои ноты гасятся по одной. Волна 2.2: перерисовка и отправка MIDI больше не задерживают такты.

### В7 Смена PTRN во время игры

37,2 → 22,0 мс

*Что мешало.* при смене паттерна из меню файл читался 18–30 мс прямо в основном цикле, вместе с полной перерисовкой экрана.

*Что исправило.* волна 2.2: файл читается в основном цикле, пока такты идут в своей задаче; паттерн подменяется уже прочитанным за доли миллисекунды. Момент переключения прежний.

### В3 Вращение энкодера

34,7 → 21,9 мс

*Что мешало.* каждый щелчок энкодера вызывал полную перерисовку экрана — 14 мс передачи по I<sup>2</sup>C, такты ждали.

*Что исправило.* волна 2.1: на экран уходят только изменившиеся строки (обычно одна из четырёх). Волна 2.2: кадр рисуется за  $\approx 1,5$  мс, а по I<sup>2</sup>C уходит, не задерживая такты.

## **В2 Арпеджиатор + экран**

22,7 → 24,7 мс

*Что мешало.* бегущий шаг перерисовывал экран, а в волне 1 сюда добавилась запись настроек во флеш во время игры — до 18 мс. Поэтому волна 1 здесь хуже исходной.

*Что исправило.* волна 2.1: во флеш не пишем, пока играет, — сохраняем по STOP. Волна 2.2: экран не задерживает такты.

## **В8 Автосохранение**

21,1 → 22,0 мс

*Что мешало.* через 5 секунд после изменения настройки прошивка писала её во флеш даже во время игры.

*Что исправило.* волна 2.1: запись — в момент остановки. Волна 2.2: остальные задержки ушли вместе с экраном.

## **В1 Ничего не играет**

25,0 → 22,8 мс

*Что мешало.* контрольный замер: идёт только Clock. В исходной версии сюда попадало отложенное сохранение настроек.

*Что исправило.* после волны 1 интервал держится у нормы. В волне 2.2 разброс немного вырос — об этом в главе «Простой крупным планом».

## **ГЛАВА 5**

# Долгие операции

---

Сколько длится каждая потенциально долгая операция — по часам ESP32, наибольшее значение по всем восьми сценариям.

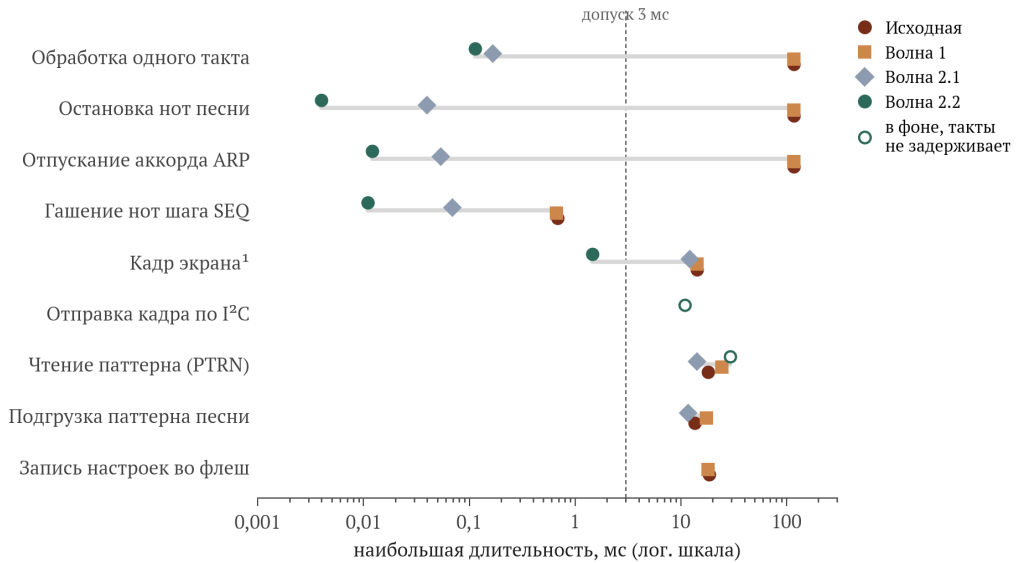


Рис. 4. Наибольшая длительность операций. Пунктир — допуск на опоздание такта. Полая точка — в волне 2.2 операция выполняется в основном цикле и такты не задерживает: они идут в своей задаче. <sup>1</sup> См. примечание к таблице.

| Операция                           | Исходная | Волна 1 | Волна 2.1 | Волна 2.2 |
|------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| Обработка одного такта             | 118 мс   | 118 мс  | 0,17 мс   | 0,11 мс   |
| Остановка нот песни                | 117 мс   | 117 мс  | 0,04 мс   | 0,004 мс  |
| Отпускание аккорда ARP             | 117 мс   | 117 мс  | 0,054 мс  | 0,012 мс  |
| Гашение нот шага SEQ               | 0,68 мс  | 0,67 мс | 0,069 мс  | 0,011 мс  |
| Кадр экрана <sup>1</sup>           | 14 мс    | 14 мс   | 12 мс     | 1,5 мс    |
| Отправка кадра по I <sup>2</sup> C | —        | —       | —         | 11 мс     |
| Чтение паттерна (PTRN)             | 18 мс    | 25 мс   | 14 мс     | 29 мс     |
| Подгрузка паттерна песни           | 14 мс    | 17 мс   | 12 мс     | —         |
| Запись настроек во флеш            | 19 мс    | 18 мс   | —         | —         |

Табл. 3. Наибольшая длительность по часам ESP32. <sup>1</sup> До волны 2.2 «кадр экрана» — рисование вместе с отправкой на дисплей; в волне 2.2 — только рисование в памяти, отправка — отдельной строкой. Прочерк — операция в этой версии не встретилась: запись во флеш во время игры после волны 2.1 не происходит, а паттерн песни в волне 2.2 подгружен ещё до начала замера.

# Простой крупным планом

Когда ничего не играет, волна 2.2 выдаёт Clock чуть менее ровно, чем волны 1 и 2.1. Разница — доли миллисекунды, на слух и для синхронизации незаметна, но это честная плата за новую схему.

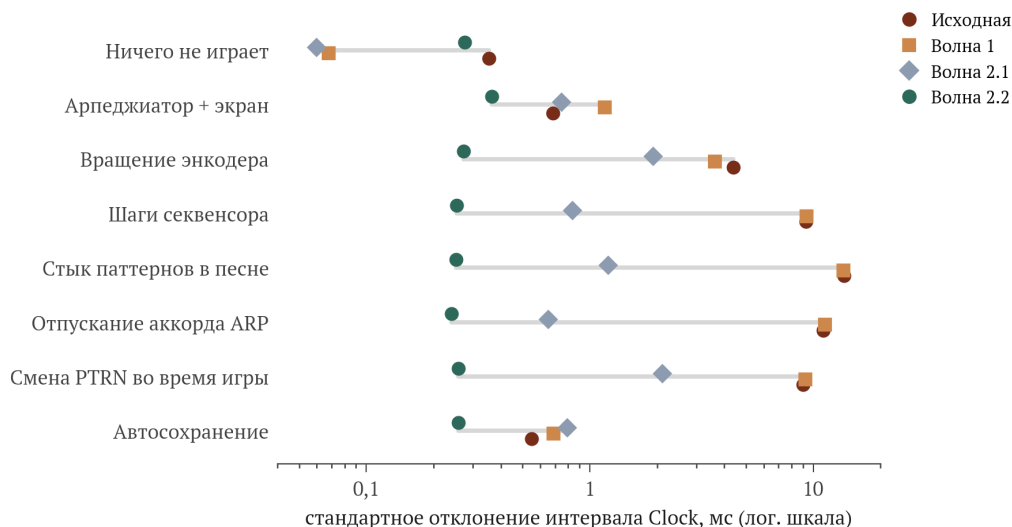


Рис. 5. Стандартное отклонение интервала Clock — насколько интервалы в среднем отходят от нормы. Под нагрузкой волна 2.2 ровнее всех; в простое (верхняя строка) — чуть менее ровно, чем волны 1 и 2.1.

Раньше основной цикл крутился без остановки и проверял, не пора ли выдать такт, тысячи раз в миллисекунду — в простое такт уходил почти точно вовремя. Теперь такты выдаёт задача, которая просыпается по таймеру раз в 0,5 мс, и такт может уйти на 0–0,5 мс позже расписания. Зато под нагрузкой эта задача не ждёт никого.

Если нужна прежняя точность и в простое, таймер можно заводить точно на момент следующего такта, а не будить задачу каждые 0,5 мс. Устойчивость к нагрузке при этом сохранится.

# Прочие показатели

| Показатель                                          | Исходная | Волна 1  | Волна 2.1 | Волна 2.2 |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| Точность темпа: отклонение среднего интервала (B11) | 0,005 %  | 0,005 %  | 0,005 %   | 0,006 %   |
| Первая нота после Start (B14)                       | 5-й такт | 5-й такт | сразу     | сразу     |
| СС 123 за 5 шагов секвенсора (C4)                   | 80       | 80       | 0         | 0         |
| Clock с MIDI IN на MIDI OUT (G3)                    | 82 из 82 | 82 из 82 | 82 из 82  | 82 из 82  |
| Поток 5000 СС на вход: потеряно (H1)                | 0        | 0        | 0         | 0         |
| Там же: наибольший перерыв в обслуживании тактов    | 20 мс    | 23 мс    | 4,9 мс    | 4,3 мс    |

Темп в среднем держался точно во всех версиях: проблема была не в скорости, а в неровности. Первая нота после Start в исходной версии звучала через шестнадцатую, а не на долю «раз»; теперь — сразу.

В последней строке остаток 4,3 мс в волне 2.2 — скорее всего, предел самого провода MIDI: при сплошном потоке СС на входе устройство пересылает их на выход вместе с Clock, и задача тактов ждёт, пока в очереди отправки освободится место. Отдельно это не проверялось.

# Что дальше

- **Экран.** Частичная перерисовка (только изменившиеся строки) проверена тестами по содержимому буфера; на живом дисплее её ещё нужно посмотреть глазами — нет ли артефактов при смене значений и бегущем шаге.
- **Переключение паттерна во время игры.** Сейчас — мгновенно, как было у Евгения. Варианты «по окончании паттерна» и «со следующего шага с той же позиции» ждут его решения; механизм для них уже есть.
- **Точный таймер тактов** — см. главу «Простой крупным планом».

- Оставшиеся красные автотесты к таймингу не относятся: это вопросы поведения к автору (TAP-темп, пропуск прочих MIDI-сообщений, несохранённые правки паттерна, GATE и REV в песне).

\* \* \*